TD Séance 1 : Qu'est-ce que l'Intelligence Artificielle ?

Introduction à l'Intelligence Artificielle — Énoncés

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
Département de Mathématiques et Informatique
Faculté des Sciences et Techniques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

M1 IABD — Semestre 1

Objectifs du TD :

- Maîtriser la distinction IA / ML / DL
- Savoir appliquer le cadre PEAS à un problème
- Caractériser les environnements selon leurs propriétés
- Identifier le type d'agent approprié à une situation
- Réfléchir aux limites des définitions classiques de l'IA

Exercice 1 : Classification IA / ML / DL *(20 min)*

Énoncé

Pour chacun des systèmes suivants, indiquez s'il relève de :

(a) IA mais pas ML (IA symbolique, algorithmique)

(b) ML mais pas DL

(c) Deep Learning

Justifiez brièvement chaque réponse.

1. Un algorithme de navigation GPS qui calcule le plus court chemin
2. Un système de recommandation Netflix utilisant un réseau de neurones à 50 couches
3. Un filtre anti-spam utilisant Naive Bayes
4. Wolfram Alpha résolvant des intégrales symboliquement
5. AlphaGo battant le champion du monde de Go
6. Un arbre de décision pour prédire si un client va résilier son abonnement
7. Un système expert médical basé sur des règles if-then
8. GPT-4 générant du texte
9. Un algorithme k-means pour segmenter des clients
10. Un solveur SAT vérifiant la satisfiabilité d'une formule logique

Exercice 2 : Analyse PEAS *(30 min)*

Énoncé

Définissez le cadre PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors) pour les agents suivants. Pour chaque composante, donnez au moins 3-4 éléments pertinents.

1. Un robot aspirateur autonome (type Roomba)
2. Un système de trading haute fréquence
3. Un assistant vocal (type Alexa/Siri)

Pour chaque agent, précisez également :

— Quel compromis existe entre les différents critères de performance ?

— Quelle est la principale difficulté liée à l'environnement ?

Exercice 3 : Types d'environnements *(25 min)*

Énoncé

Pour chaque environnement ci-dessous, caractérisez-le selon les 6 dimensions vues en cours :

— Observable : Total / Partiel

— Déterministe : Oui / Non

— Épisodique : Oui / Non

— Statique : Oui / Non

— Discret : Oui / Non

— Nombre d'agents : Un / Plusieurs

Complétez le tableau suivant et justifiez chaque réponse :

Environnement	**Obs.**	**Dét.**	**Épis.**	**Stat.**	**Disc.**	**Agents**
Le jeu du morpion						
La bourse (pour un trader)						
Un examen QCM en ligne						
Une partie de poker Texas Hold'em						
Un match de football (robot joueur)						

Questions complémentaires :

1. Quel environnement est le plus facile à gérer pour un agent ? Pourquoi ?
2. Quel environnement est le plus difficile ? Pourquoi ?
3. Pour la bourse, expliquez pourquoi elle est « partiellement observable » même si on a accès aux prix en temps réel.

Exercice 4 : Type d'agent approprié *(25 min)*

Énoncé

Pour chaque situation, déterminez le type d'agent **le plus simple** qui pourrait la gérer efficacement. Choisissez parmi :

- Agent réflexe simple
- Agent basé sur modèle (réflexe avec état)
- Agent basé sur buts
- Agent basé sur utilité
- Agent apprenant

Justifiez votre choix en expliquant :

- Pourquoi un agent plus simple ne suffirait pas
- Pourquoi un agent plus complexe serait inutilement sophistiqué

Situations :

1. Un distributeur automatique de boissons
2. Un thermostat intelligent qui apprend les préférences de l'utilisateur
3. Un système de recommandation de films
4. Un planificateur de trajet GPS
5. Une porte automatique dans un supermarché
6. Un robot qui joue aux échecs contre des adversaires de niveaux variés
7. Un système de contrôle de feux de circulation adaptatif

Exercice 5 : Réflexion – Limites du test de Turing *(20 min)*

Énoncé

Un système réussit le test de Turing : lors d'une conversation textuelle de 5 minutes, 30% des juges humains le confondent avec un humain (seuil traditionnellement accepté).

Questions :

1. **Ce système est-il nécessairement intelligent ?**
   Argumentez en considérant :
   - L'argument de la « Chambre chinoise » de John Searle
   - Le cas du programme ELIZA (1966)
   - La distinction entre « simuler » et « comprendre »
2. **Un système peut-il être intelligent sans réussir le test de Turing ?**
   Donnez au moins trois exemples de systèmes d'IA reconnus comme performants qui échoueraient probablement au test de Turing.
3. **Quelles capacités le test de Turing ne mesure-t-il pas ?**
   Listez au moins 5 capacités considérées comme « intelligentes » mais non évaluées par ce test.

4. **Question ouverte :** Proposez un test alternatif qui vous semblerait plus approprié pour évaluer l'intelligence d'un système artificiel. Justifiez votre proposition.

Exercice 6 (Bonus) : Conception d'un agent *(30 min)*

Énoncé

Vous devez concevoir un agent pour un **robot livreur de colis** dans un campus universitaire.

Partie A – Analyse PEAS

1. Définissez complètement le cadre PEAS pour cet agent.
2. Identifiez les conflits potentiels entre les critères de performance.

Partie B – Caractérisation de l'environnement

1. Caractérisez l'environnement selon les 6 dimensions.
2. Quelles sont les principales sources d'incertitude ?
3. Comment l'environnement varie-t-il entre le jour et la nuit ?

Partie C – Architecture de l'agent

1. Quel type d'agent recommanderiez-vous ? Justifiez.
2. Décrivez les principales composantes de cet agent :
   - État interne (si applicable)
   - Règles ou politique de décision
   - Mécanisme d'apprentissage (si applicable)
3. Donnez un exemple de situation où l'agent devrait :
   - Utiliser son modèle de l'environnement
   - Réviser ses croyances
   - Faire un compromis entre ses objectifs